

TB Geometry Reverb

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-12

Обзор

Создает реверберацию из трехмерной формы путем трассировки лучей внутри замкнутой сетки от излучателя к слушателю, поэтому модель, ее размер, ее поверхности и две точки определяют шаблон отражения.

Что решает этот плагин

Большинство ревербераторов имеют размер помещения и время затухания, которые описывают результат, а не место. Когда звук должен принадлежать определенному объекту или необычному пространству, эти два числа не позволяют определить, что это за пространство. Вместо этого TB Geometry Reverb начинается с фигуры. Он отслеживает лучи внутри закрытой сетки, от излучателя к слушателю, и строит картину отражения на основе того, на что они на самом деле попадают. Поскольку ранние отражения сохраняют синхронизацию реальных путей, гребенчатая окраска, создаваемая формой, сохраняется, а не сглаживается. Он предназначен для звукового дизайна и музыки, где само пространство должно быть слышимым выбором.

Чего вы можете ожидать

- Характер реверберации, который меняется при изменении формы, а не только при изменении числа затухания.
- Время раннего отражения, соответствующее реальным расстояниям внутри модели.
- Звуковые различия между встроенными формами и материалами поверхности.
- Стабильный хвост, который сохраняется, пока готовится новая симуляция.

Как это работает

Реверберация генерируется на основе закрытой трехмерной модели, а не выбирается из меню размером с комнату. Лучи покидают излучатель, отражаются от поверхностей сетки и собираются на слушателе, и то, что они попадают на пути, определяет результат.

Каждое время прибытия представляет собой реальную длину пути, деленную на скорость звука, которую устанавливает Temperature. Вот почему Scale перемещает отражения во времени и почему нет отдельного управления предварительной задержкой.

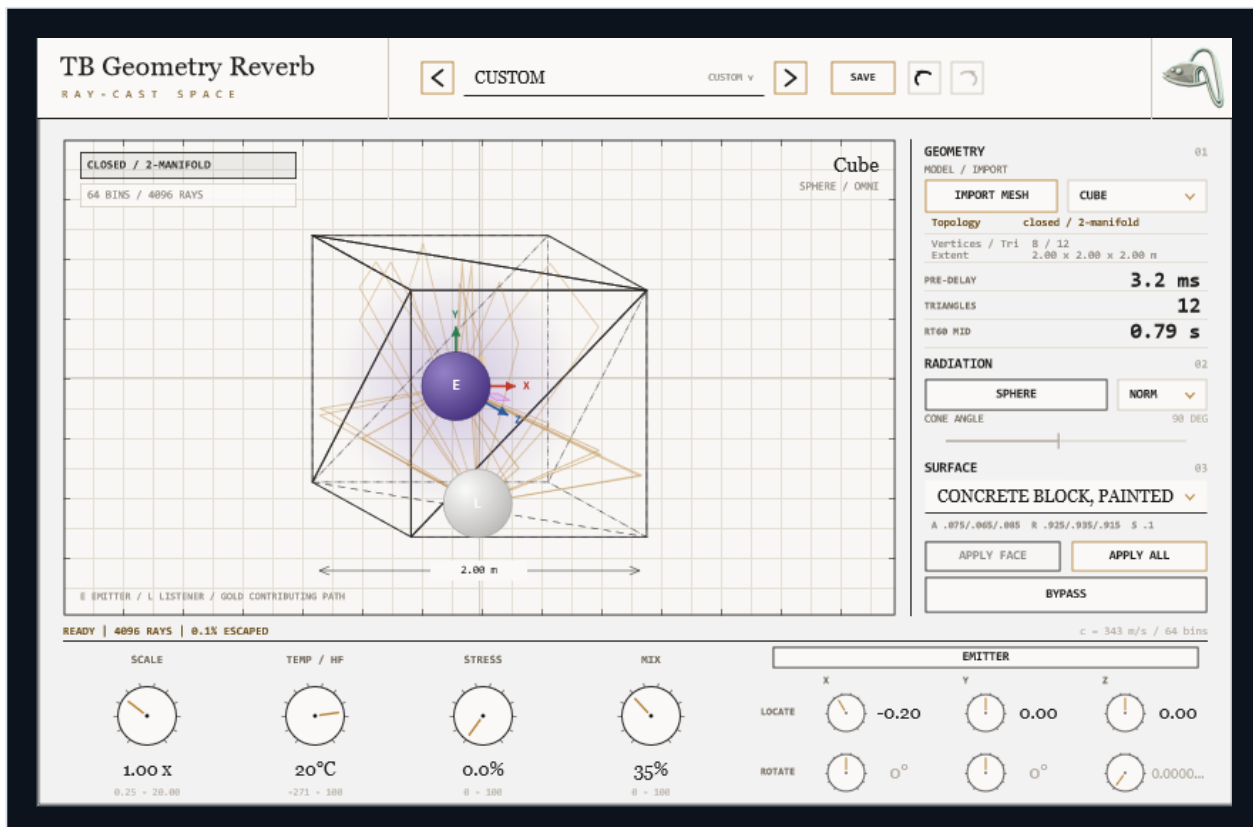
Самые сильные вступления формируют ранние стереоотражения, а объем модели, площадь поверхности и поглощение материала создают поздний хвост из восьми строк. Гребенчатая окраска, создаваемая дискретными путями, сохраняется, а не сглаживается.

Весь анализ сетки, проверка и трассировка лучей происходят вне аудиопотока. Новая симуляция добавляется, когда она готова, а до тех пор продолжает воспроизводиться предыдущая.

Быстрый старт

- 1** Вставьте плагин; Встроенный Cube моделируется немедленно и сразу же слышен.
- 2** Выберите фигуру в селекторе моделей или используйте IMPORT MESH, чтобы загрузить собственный закрытый OBJ или FBX.
- 3** Устанавливайте Scale до тех пор, пока первое время отражения и затухание, показанные на панели, не будут соответствовать материалу.
- 4** Нажмите E, а затем L в окне просмотра и перетащите каждую точку туда, где должны быть источник и слушатель.
- 5** Выберите Sphere для всенаправленного источника или Cone и наведите его с помощью Emitter Azimuth и высоты.
- 6** Назначьте материал поверхности и используйте APPLY ALL, чтобы услышать всю модель с его помощью.
- 7** Установите Mix для баланса, затем используйте Stress, если хвосту требуется больше присутствия.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Геометрия: модель и импорт

Панель GEOMETRY выбирает слышимую форму. Встроенный набор включает в себя от простых твердых тел, таких как Cube, Tetrahedron и Sphere, до Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell и Harmonic Shell. IMPORT MESH загружает ваш собственный файл Wavefront OBJ или FBX. Индикация рядом с селектором отображает вердикт топологии, количество вершин и треугольников, а также протяженность модели в метрах. Моделировать можно только закрытую сетку с двумя многообразиями; сетка, о которой сообщается как открытая или не многообразная, отображается для диагностики, в то время как предыдущая симуляция продолжает воспроизводиться.

Scale и показания счетчика

Scale умножает размеры модели. Поскольку время пути вычисляется на основе реальных пройденных расстояний, масштабирование формы перемещает отражения во времени: более крупная модель разносит их дальше друг от друга, а меньшая - объединяет их вместе. Панель сообщает PRE-DELAY, время прихода первого отражения в миллисекундах, и RT60 MID, расчетное затухание в средней полосе. Отдельного контроля предварительной задержки или затухания не существует, поскольку оба являются следствием геометрии.

Размещение излучателя и слушателя

В окне просмотра излучатель отображается как E, а слушатель - как L. Щелчок по любой точке открывает стрелки X, Y и Z, а также маркеры плоскостей XY, XZ и YZ, поэтому точку можно перетаскивать вдоль одной оси или через одну плоскость. Обе точки должны находиться строго внутри замкнутой оболочки. При их перемещении меняется то, по каким поверхностям ударяется первым, и, следовательно, изменяется ранний узор, что обычно является большей разницей, чем изменение размера фигуры.

Radiation: Sphere и Cone

Radiation выбирает способ передачи звука излучателем. Sphere излучает равномерно во всех направлениях и полностью игнорирует ориентацию излучателя. Cone ограничивает лучи лучом, ширина которого задается Cone Angle, а направление задается Emitter Azimuth и Emitter Elevation. Узкий конус, направленный на одну стену, создает гораздо более избирательный и более ярко окрашенный рисунок, чем всенаправленный источник той же формы.

Поверхностные материалы

Панель SURFACE назначает материал сетке. Заводская библиотека охватывает твердую и пористую каменную кладку, кирпич, гипсокартон, штукатурку, фанеру, оконное стекло, тяжелый велюр и панели из стекловолокна, а ряд под селектором показывает низкое, среднее и высокое поглощение материала вместе с его рассеивающей способностью. APPLY FACE назначает материал выбранной грани, а APPLY ALL назначает его всей модели. Поглощающие материалы сокращают затухание и затемняют отражения; твердые материалы сохраняют их долгими и яркими.

Quality и показания моделирования

Quality выбирает бюджет луча: Draft, Normal или High. Более высокие бюджеты отслеживают больше лучей и дают более плотный и плавный ранний рисунок за счет более длительного восстановления. Весь анализ происходит вне аудиопотока, поэтому вызов Quality не подвергает риску аудиопоток. Строка состояния под окном просмотра сообщает о состоянии, количестве лучей и проценте вышедших лучей, а на панели отображается ПЕРЕСТРОЙКА, пока готовится новая симуляция.

Temperature

Temperature задает температуру воздуха, а за ней следует скорость звука. Показания в правом нижнем углу окна просмотра показывают действительную цифру, близкую к 343 метрам в секунду при угле 20 градусов. Поскольку время каждого пути равно расстоянию, разделенному на эту скорость, охлаждение воздуха удлиняет время отражения, а нагревание его сокращает; отражения во всем диапазоне на холодном конце возвращаются примерно в два раза дольше, чем на горячем конце. Это не только тональный, но и временной контроль.

Stress

Stress придает реверберирующему сигналу мягкую насыщенность, а не просто делает его громче. Поскольку тихие детали поднимаются относительно пиков, хвост становится более плотным и заметным, при этом пики не ускользают. Это контроль, к которому нужно стремиться, когда большое пространство звучит правильно, но слишком вежливо. Выход компенсируется, поэтому повышение Stress меняет символ, а не уровень.

Super Grain

Super Grain решает, сколько самых слабых звуков останутся слышимыми как отдельные события, а не окажутся ниже пола. Если поднять его, то отдельные поздние отражения станут отчетливыми, что выглядит как более зернистый и текстурированный хвост. При нулевом значении элемент управления полностью неактивен, а реакция идентична полному отсутствию этой функции.

Mix, Output и Bypass

Mix балансирует реверберирующий сигнал по отношению к необработанному входу, а Output подстраивает конечный уровень. Bypass возвращает необработанный ввод. Когда готовится новая симуляция, предыдущая продолжает воспроизводиться, и обе модели плавно затухают, поэтому изменение формы, материалов или размещения не прерывает звук.

Пресеты

Заголовок содержит стрелки «Предыдущий» и «Далее», имя текущей предустановки SAVE, отмену и повтор действия. Пресеты хранят полное состояние, включая сетку, назначение материала для каждой грани и сами определения материалов, поэтому предустановка, вызванная позже, не может быть изменена путем редактирования библиотеки материалов.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
Bypass	Возвращает необработанные входные данные для проверки A/B. Прежде чем судить, сравните громкость и сначала дайте хвосту успокоиться.
Cone Angle	Устанавливает ширину луча Cone. Это не имеет никакого эффекта в режиме Sphere. Сужайте его до тех пор, пока одна поверхность не станет явно доминировать в узоре.
Emitter Azimuth	Поворачивает луч Cone горизонтально. Это не имеет никакого эффекта в режиме Sphere. Подметите его и прислушайтесь к поверхности, на которую упадет луч.
Emitter Elevation	Наклоняет луч Cone вертикально. Это не имеет никакого эффекта в режиме Sphere. Направьте его в пол или потолок, чтобы услышать, насколько разными могут быть одни и те же формы.
Listener Azimuth	Поворачивает слушателя горизонтально внутри модели. Поверните его, чтобы изменить стереорасположение паттерна, не перемещая слушателя.
Listener Elevation	Наклоняет слушателя вертикально внутри модели. Небольших изменений достаточно; большие в основном меняют местами, какая поверхность доминирует.
Listener Roll	Вращает слушателя вокруг своего направления. Используйте его для наклона стереоизображения, а не для изменения рисунка отражения.
Mix	Балансирует реверберирующий сигнал по отношению к необработанному входу. Установите здесь баланс и оставьте Output для финального уровня.
Output	Обрезает окончательный выходной уровень после реверберации. Используйте его для согласования уровней после реверберации, а не для ее формирования.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
Quality	Выбирает бюджет луча для моделирования: Draft, Normal или High. Работайте с Normal, а затем поднимите его, как только размещение будет определено.
Radiation	Выбирает всенаправленный источник Sphere или направленный луч Cone. Sphere полностью игнорирует углы излучателя; их использует только Cone.
Receiver X	Размещает слушателя вдоль оси X модели. Он должен оставаться внутри закрытой оболочки. Предпочитаю перетаскивать L в окне просмотра; стрелки прикрепят острое к внутренней части для вас.
Receiver Y	Размещает слушателя вдоль оси Y модели. Он должен оставаться внутри закрытой оболочки. Попробуйте это сделать вблизи поверхности, а затем ближе к центру; разница большая.
Receiver Z	Размещает слушателя вдоль оси Z модели. Он должен оставаться внутри закрытой оболочки. Отделение его от излучателя по этой оси расширяет стереофонический рисунок.
Rotation	Поворачивает модель относительно двух точек, изменяя, по каким поверхностям ударяется в первую очередь. Используйте его, чтобы найти другую поверхность первого отражения, не перемещая ни одну точку.
Scale	Умножает размеры модели, что перемещает отражения во времени, поскольку время прохождения соответствует реальным расстояниям. Следите за показаниями предварительной задержки и RT60 во время установки; они говорят вам, что делает размер.
Source X	Размещает излучатель вдоль оси X модели. Он должен оставаться внутри закрытой оболочки. Предпочитаю перетаскивать E в окне просмотра; стрелки прикрепят острое к внутренней части для вас.
Source Y	Размещает излучатель вдоль оси Y модели. Он должен оставаться внутри закрытой оболочки. Height внутри фигуры обычно меняет первое отражение больше, чем левое или правое.
Source Z	Размещает излучатель вдоль оси Z модели. Он должен оставаться внутри закрытой оболочки. Переместите его от центра, чтобы пути к каждой поверхности стали явно неравными.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
Spin X	Сохраняется для загрузки старых сеансов. Он инертен и не производит движения. Оставьте это в покое; он существует только для совместимости сеансов.
Spin Y	Сохраняется для загрузки старых сеансов. Он инертен и не производит движения. Оставьте это в покое; он существует только для совместимости сеансов.
Spin Z	Сохраняется для загрузки старых сеансов. Он инертен и не производит движения. Оставьте это в покое; он существует только для совместимости сеансов.
Stress	Придает ревербирующему сигналу мягкую насыщенность, повышая тихие детали относительно пиков. Доберитесь до него, когда хвост правильный, но слишком вежливый.
Super Grain	Устанавливает, сколько самых слабых вступлений остаются слышимыми как отдельные события. Поднимите его, чтобы получить более зернистый хвост; при нуле он полностью неактивен.
Temperature	Устанавливает температуру воздуха, а вместе с ней и скорость звука, поэтому меняет время отражения, а также тон. Относитесь к этому как к регулировке тайминга, а не только к регулировке тембра.

Практическое использование

Придание звуку собственного объекта

- Выберите фигуру с сильным характером, например Torus, Trefoil Knot или Corrugated Drum.
- Установите Scale маленьким, чтобы отражения появлялись раньше и окрашивали звук, а не следовали за ним.
- Разместите излучатель и слушатель близко к разным частям оболочки, чтобы пути были явно неравными.
- Выберите твердый материал, чтобы рисунок оставался слышимым.

Ожидаемый результат: Источник улавливает резонансную сигнатуру, принадлежащую объекту, а не обычной маленькой комнате.

Большое пространство, которое должно оставаться читаемым

- Выберите простую замкнутую форму и поднимайте Scale до тех пор, пока показания предварительной задержки не совпадут с желаемым расстоянием.
- Назначьте поглощающий материал, такой как тяжелый велюр или панель из стекловолокна, чтобы сократить время распада.
- Держите Mix скромным, чтобы сухой источник оставался впереди.
- Поднимите Stress только в том случае, если хвост не присутствует в этой настройке Mix.

Ожидаемый результат: Пространство кажется большим, пока источник остается перед ним свободным.

Направленное размещение внутри фигуры

- Замените Radiation на Cone и сузьте Cone Angle.
- Направьте луч с помощью Emitter Azimuth и Emitter Elevation и прислушайтесь к поверхности, на которую он ударится.
- Переместите слушатель, пока луч остается неподвижным, чтобы услышать изменение рисунка.
- Поднимите Quality до High после определения размещения, чтобы получить более плотный окончательный узор.

Ожидаемый результат: Реверберация реагирует на то, куда направлен источник, а не только на то, где он находится.

Распространенные ловушки

Моделировать можно только закрытую сетку с двумя многообразиями. Импортированная модель, указанная как открытая или неколлекторная, отображается для диагностики, но не заменяет воспроизводимый звук. Проверьте строку топологии рядом с селектором модели, прежде чем предположить, что импорт не удался автоматически; он называет ошибку.

И излучатель, и слушатель должны находиться строго внутри оболочки. Значения из автоматического или вызванного состояния, выходящие за его пределы, помечаются как недействительные и блокируют перестроение до тех пор, пока они не будут исправлены. Перетасщите E и L в область просмотра вместо того, чтобы автоматизировать необработанные координаты, потому что ручки прижимаются к внутренней части за вас.

Это креативная реверберация, основанная на геометрии, а не инструмент архитектурного прогнозирования. Фигуры материалов являются общими ссылками, а дифракция, пропускание через стены и комнатные моды не моделируются. Выбирайте материал по тому, как он звучит в модели, а не по тому, как называется поверхность.

Гребенчатая окраска, создаваемая дискретными путями, является преднамеренной. Если настройка звучит резко, переместите излучатель или слушатель или измените материал, а не ждите, что он будет сглажен. Move one point a short distance and listen; рисунок обычно меняется больше, чем любая отдельная ручка.

Spin X, Spin Y и Spin Z сохраняются, поэтому загружаются старые сеансы, но они инертны: они не производят движения и не запускают новую симуляцию. Вместо этого автоматизируйте Scale, Rotation или две точки, когда сеанс требует движения.

High Quality отслеживает гораздо больше лучей, и его восстановление занимает больше времени. Предыдущая симуляция остается слышимой, пока она работает, поэтому задержка не является провалом. Оставайтесь на Normal во время размещения точек и переключайтесь на High только для финального прохода.